



Universidad de
los Andes



**FACULTAD
DE INGENIERÍA
Y CIENCIAS
APLICADAS**

Proyecto Final

Construcción y Sustentabilidad en Hormigón Armado

Profesor:
Sofía Castro

Grupo: 1

Alumnos:
Bernardo Caprile
Pedro Valenzuela
Lukas Wolff

22 de junio de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Proceso constructivo	3
2.1. Clarificador secundario	3
2.1.1. Moldajes	3
2.1.2. Método y consideraciones de colocación y compactación del hormigón	4
2.1.3. Curado del hormigón	5
2.1.4. Juntas de hormigonado	5
2.2. Campamento de los trabajadores	6
2.2.1. Proceso constructivo	6
2.2.2. Colocación y compactación del hormigón	7
2.2.3. Juntas de contracción	7
2.3. Hormigonado en condiciones extremas	7
2.3.1. Hormigonado en condiciones de verano (clima caluroso)	8
2.3.2. Hormigonado en condiciones de invierno (clima frío)	10
3. Especificación del Hormigón	12
3.1. Tipos de exposición y especificación de hormigones	12
3.1.1. Clarificador Secundario y Reactores Biológicos – Grado G35	13
3.1.2. Losa de Fundación del Campamento – Grado G25	13
3.1.3. Hormigón de Limpieza – Grado G17	14
3.2. Uso de hormigón especial: Hormigón Autocompactante (HAC)	14
3.2.1. Identificación de la oportunidad	14
3.2.2. Especificación del HAC para el muro del CS	14
3.2.3. Análisis de costo: solución tradicional versus HAC	15
4. Problemas de calidad	17
4.1. Nidos de piedra (coqueras) en el muro del CS	17
4.2. Fisuración por retracción plástica en las losas	17
4.3. Filtración a través de una junta fría en el CS	18
5. Métodos Modernos de la Construcción	20
5.1. Identificación de la oportunidad	20
5.2. Aplicación	20
5.3. Justificación	20
6. Conclusiones	22

1. Introducción

El presente informe corresponde al proyecto final del curso Construcción y Sustentabilidad en Hormigón Armado, en el cual se aplican los contenidos revisados a lo largo del semestre a un caso real de construcción. El proyecto consiste en la nueva Planta de Tratamiento de Aguas Servidas para Reúso de Antofagasta, emplazada en el sector industrial de Salar del Carmen–La Negra, alejada del centro urbano de la ciudad. Entre las principales estructuras de la planta se consideran los reactores biológicos, los clarificadores secundarios de forma circular y un diámetro interior de 26 metros, y el campamento de los trabajadores.

El emplazamiento condiciona de manera transversal todas las decisiones del proyecto. El sector se ubica en pleno Desierto de Atacama, en un clima desértico árido extremo caracterizado por muy baja humedad relativa, alta radiación solar y vientos sostenidos, además de una ubicación remota que encarece la logística de materiales y de mano de obra. A esto se suma que, por tratarse de estructuras de contención de líquidos en contacto con aguas residuales, los clarificadores y reactores imponen exigencias estrictas de impermeabilidad y durabilidad. Estos factores, junto con una duración de obra estimada en al menos dos años, obligan a considerar el hormigonado en condiciones extremas tanto de verano como de invierno.

El objetivo de este trabajo es desarrollar, para una de las estructuras de tratamiento y para el campamento, una propuesta técnica que abarque su proceso constructivo, la especificación de los hormigones según sus condiciones de exposición, la identificación y reparación de los problemas de calidad más probables, y la incorporación de un método moderno de construcción. Para ello, el informe se estructura en cuatro secciones, alineadas con los requerimientos del enunciado. La primera describe el proceso constructivo del clarificador secundario y del campamento, incluyendo moldajes, colocación, compactación, curado y juntas, así como las consideraciones de hormigonado en condiciones extremas. La segunda aborda la especificación del hormigón conforme a la NCh170:2016 y plantea el uso de un hormigón especial con su respectivo análisis de costos. La tercera identifica los principales problemas de calidad y su metodología de reparación. La cuarta propone la aplicación de un método moderno de construcción a partir de lo observado en la visita al Parque CTEC.

Todos los supuestos adoptados en el desarrollo del proyecto se indican de forma explícita y debidamente justificada en cada sección, dado que el enunciado no especifica la totalidad de los parámetros de diseño de las estructuras.

2. Proceso constructivo

A continuación se detallarán los procesos constructivos, tanto para el Clarificador Secundario (CS) como para el Campamento de los Trabajadores.

2.1. Clarificador secundario

El CS es un estanque circular de hormigón armado con un diámetro interior de 26 metros. Dado que el enunciado no especifica la altura de los muros, se adopta como supuesto de diseño una altura de 4,5 m, valor representativo para clarificadores secundarios con tasas de desbordamiento superficial en el rango de 20 a 30 m³/m²/día, habitual en plantas de tratamiento de aguas servidas de mediana y gran escala.

Dada la función hidráulica del CS, tanto su estructura como sus superficies interiores deben ser impermeables. La norma ACI 350-06 [1] establece criterios de fisuración más restrictivos para estructuras de contención de líquidos o residuos ambientales, condición que determina los requerimientos de diseño y proceso constructivo de esta estructura. En base a lo anterior, se adoptan las dimensiones de diseño indicadas en la Tabla 1.

Cuadro 1: Dimensiones de diseño del Clarificador Secundario [SA-01, SA-02]

Elemento	Dimensión	Unidad
Diámetro interior	26,0	m
Diámetro exterior	26,7	m
Altura de muros	4,5	m
Espesor de muros	0,35	m
Espesor de losa de fondo	0,40	m

2.1.1. Moldajes

Dada la geometría circular y el requerimiento de impermeabilidad del CS, se propone el uso de moldajes trepantes o autodeslizantes (encofrado deslizante) para la ejecución de los muros. Este sistema consiste en un encofrado que avanza de manera continua o semifija en alzada a medida que el hormigón va adquiriendo resistencia suficiente, lo que permite obtener un muro de altura completa con mínimas interrupciones en el proceso de hormigonado.

Las principales ventajas de este sistema para el CS son:

- Minimización de juntas de hormigonado: al permitir un vaciado prácticamente continuo, se reduce significativamente la cantidad de juntas frías, mejorando directamente la impermeabilidad de la estructura.
- Calidad superficial: se obtiene una superficie interior homogénea, lo que favorece la resistencia química al contacto con aguas servidas.
- Optimización de plazos: se eliminan los tiempos muertos asociados al desencofrado y reencofrado por tramos, lo que es especialmente relevante en estructuras de gran altura relativa.
- Adaptabilidad a planta circular: los encofrados deslizantes se fabrican en paneles curvos ajustados al radio interior y exterior del muro, garantizando la geometría circular requerida.

No obstante, su uso requiere una planificación detallada del proceso de hormigonado, un abastecimiento continuo y sin interrupciones de hormigón fresco, y una supervisión permanente en obra para controlar la velocidad de ascenso del encofrado en función de las condiciones ambientales y la velocidad de fraguado.

Para la losa de fondo, se propone el uso de moldajes tradicionales de madera o metálicos, dado que su geometría es plana y no presenta las exigencias geométricas de los muros. Se construirá en una sola etapa de hormigonado, apoyada directamente sobre una solera de hormigón de limpieza, permitiendo un control adecuado de nivel y planitud.

Cabe destacar que la inversión inicial en encofrado deslizante se justifica con mayor claridad en caso de que el proyecto contemple la construcción de más de un CS, dado que el costo fijo del sistema se amortiza entre las distintas unidades. En cualquier caso, se recomienda realizar un análisis de costo-beneficio comparativo frente a alternativas de encofrado trepante por tramos antes de tomar la decisión final.

2.1.2. Método y consideraciones de colocación y compactación del hormigón

Colocación Para el vaciado de los muros, se propone el uso de una bomba estacionaria ubicada en el exterior del anillo, con un alcance mínimo de 30 metros, suficiente para cubrir la totalidad del diámetro interior del CS. La tubería de distribución se posicionará de manera que el punto de descarga se desplace perimetralmente conforme avanza el encofrado deslizante, asegurando un llenado uniforme en toda la circunferencia.

Se deben respetar las siguientes consideraciones durante la colocación:

- La altura libre de caída del hormigón no debe superar 1,5 m, para evitar la segregación de áridos y la pérdida de homogeneidad de la mezcla.
- El hormigón debe colocarse en capas horizontales de espesor no mayor a 30–40 cm en el caso de muros, para facilitar la compactación y evitar la formación de bolsones de aire.
- El tiempo transcurrido entre la fabricación y la colocación del hormigón debe mantenerse dentro del tiempo de trabajabilidad establecido en la especificación técnica, el cual no deberá exceder los 90 minutos desde la salida de la planta, salvo que se utilicen aditivos retardantes debidamente especificados.
- Durante la colocación se debe evitar el desplazamiento horizontal del hormigón con el vibrador, ya que esto puede inducir segregación.

Para la losa de fondo, el vaciado se realizará desde el centro hacia la periferia o en franjas paralelas, según lo defina el plan de hormigonado, asegurando continuidad en el frente de avance y evitando juntas frías no planificadas.

Compactación Se recomienda la compactación mediante vibradores internos de inmersión (vibradores de aguja), los cuales deben ser operados por personal capacitado siguiendo los parámetros indicados en la Tabla 2. En caso de que la densidad de armadura del muro lo requiera, se evaluará la pertinencia del uso de hormigón autocompactante (HAC), el cual no requiere vibración mecánica y facilita el llenado de secciones congestionadas; esta decisión quedará supeditada a la definición del diseño de armadura.

Cuadro 2: Parámetros de vibración interna para muros del Clarificador Secundario

Parámetro	Especificación
Diámetro del vibrador	40–50 mm (compatible con separación entre barras)
Radio efectivo de acción	200–300 mm ($\approx 6 \times$ el diámetro)
Espaciado de inserción	$\leq 1,5 \times$ radio de acción (≈ 450 mm)
Profundidad de penetración	100–150 mm dentro de la capa inferior
Tiempo por punto de inserción	5–15 s
Velocidad de retiro	≈ 80 mm/s (lenta, para cerrar el canal)

2.1.3. Curado del hormigón

Dado que el CS es una estructura de contención de líquidos, el curado es una etapa crítica para alcanzar la resistencia, impermeabilidad y durabilidad requeridas. Se propone evaluar las condiciones ambientales previo al inicio del hormigonado, con especial atención a la temperatura ambiente, la humedad relativa y la velocidad del viento, variables que en el sector de Salar del Carmen-La Negra (Antofagasta) presentan condiciones habitualmente desfavorables para el curado del hormigón.

En función de las condiciones observadas, se adoptará una de las siguientes estrategias:

- Condiciones desfavorables (alta evaporación): se utilizará curado con mantas húmedas o aplicación de compuesto de curado filmógeno conforme a la norma ASTM C309 [5], el cual forma una película impermeable sobre la superficie del hormigón que retiene la humedad interna y previene la evaporación excesiva. Esta solución es especialmente adecuada para la cara superior de la losa de fondo.
- Condiciones favorables: se podrá optar por curado húmedo continuo, manteniendo la superficie constantemente humedecida durante un período mínimo de 14 días, en concordancia con los requerimientos de la norma ACI 350-06 para estructuras de contención de líquidos [1].

En ambos casos, el curado debe iniciarse tan pronto como sea posible después del término del vaciado y el acabado superficial, para evitar la contracción plástica del hormigón antes de que este adquiera resistencia.

2.1.4. Juntas de hormigonado

Juntas en muros Gracias al uso de encofrado deslizante, el hormigonado de los muros puede realizarse de forma continua y sin interrupciones programadas, lo que minimiza la presencia de juntas de hormigonado y mejora la impermeabilidad global de la estructura. No obstante, en caso de que ocurra una interrupción no planificada del proceso (falla mecánica, interrupción del suministro de hormigón, entre otros), se generará una junta fría, la cual deberá ser tratada antes de reanudar el vaciado mediante los siguientes pasos:

1. Esperar a que el hormigón colocado alcance resistencia suficiente para no ser perturbado.
2. Eliminar la lechada superficial y el material suelto mediante chorro de agua a presión o sand-blasting.
3. Humedecer la superficie sin dejar agua estancada (condición SSS, saturado superficialmente seco).
4. Aplicar un puente de adherencia (lechada de cemento o epoxi, según especificación) antes de reanudar el vaciado.

Junta losa de fondo–muro La junta entre la losa de fondo y el muro es la única junta de construcción programada e inevitable en el CS, y corresponde a la zona de mayor sollicitación hidrostática de la estructura, por lo que debe recibir un tratamiento especial.

Dado que la presión hidrostática actúa en sentido perpendicular al plano de la junta (es decir, de adentro hacia afuera en la base del muro), se recomienda incorporar una waterstop o banda de estanqueidad de PVC o material hidrófilo en el plano de la junta. Este elemento, embebido en el hormigón de ambas caras de la junta, actúa como barrera física al paso del agua y compensa los movimientos diferenciales entre la losa y el muro.

El procedimiento constructivo para esta junta es el siguiente:

1. Hormigonado de la losa de fondo: se ejecuta en primer lugar, dejando una espera de armadura vertical que corresponde al arranque del muro. Durante el vaciado, se posiciona la waterstop centrada en el espesor de la losa, en el plano de encuentro con el futuro muro.

2. Preparación de la superficie: una vez endurecida la losa, se limpia y rugosifica la superficie de contacto mediante chorro de agua a presión o escarificación mecánica, eliminando la lechada superficial para exponer el árido y mejorar la adherencia.
3. Puente de adherencia: se aplica una lechada de cemento o mortero epoxi sobre la superficie preparada, en condición SSS, inmediatamente antes de iniciar el vaciado del muro.
4. Hormigonado del muro: se inicia el vaciado del muro a partir de la junta, asegurando que las primeras capas de hormigón sean compactadas con especial cuidado en la zona de arranque, para evitar coqueras u oclusiones en la zona de mayor presión hidrostática.

Se recomienda que la posición de esta junta se encuentre al menos 15–20 cm por encima del nivel de la losa terminada, de modo que la discontinuidad constructiva no coincida exactamente con el punto de máxima presión en la base del muro.

2.2. Campamento de los trabajadores

Dado que el enunciado no especifica la cantidad de módulos requeridos, se adopta como supuesto que, al tratarse de un proyecto de gran envergadura con una duración estimada de al menos dos años, la solución más adecuada es un campamento modular prefabricado. Esta alternativa consiste en módulos de estructura metálica con paneles de madera o tipo sándwich, instalados sobre una losa de hormigón, lo que permite una construcción rápida, un buen aislamiento térmico y la posibilidad de desmontaje y reutilización al término del proyecto. Adicionalmente, este tipo de solución resulta especialmente ventajosa en zonas remotas como el sector Salar del Carmen-La Negra, donde la logística de materiales convencionales puede ser compleja y costosa.

2.2.1. Proceso constructivo

El proceso constructivo del campamento se puede dividir en las siguientes etapas:

1. Preparación del terreno: se realiza el descapote y nivelación del área destinada al campamento, retirando el material orgánico superficial y cualquier elemento que pueda generar asentamientos diferenciales. En caso de suelos blandos o con baja capacidad de soporte, se deberá realizar una mejora de suelo mediante compactación mecánica y/o incorporación de material granular seleccionado.
2. Subbase granular: sobre el terreno compactado se coloca una capa de subbase granular de al menos 15 cm de espesor, compactada al 95 % del Próctor Modificado, que actúa como capa drenante y de nivelación, asegurando una superficie uniforme para el posterior vaciado de la losa.
3. Losa de fundación: se construye una losa de hormigón armado que distribuye las cargas de los módulos hacia el suelo. Aunque las cargas involucradas no son de gran magnitud, la losa debe garantizar una superficie nivelada, estable y durable durante toda la vida útil del campamento. Se considera un espesor mínimo de 15 cm, con armadura de temperatura y retracción en ambas direcciones.
4. Instalaciones embebidas: previo al hormigonado de la losa, se instalan las tuberías de agua potable, alcantarillado y ductos eléctricos que quedarán embebidos o bajo la losa, coordinando su posición con la disposición definitiva de los módulos.
5. Instalación de módulos: una vez que la losa ha alcanzado la resistencia mínima requerida (típicamente a los 7 días), se procede a la instalación de los módulos prefabricados mediante grúa, los cuales se anclan a la losa mediante pernos de anclaje embebidos durante el hormigonado o mediante fijaciones postinstaladas.
6. Conexiones de servicio: finalmente, se realizan las conexiones de agua, electricidad, alcantarillado y telecomunicaciones entre módulos y hacia las redes generales del proyecto.

2.2.2. Colocación y compactación del hormigón

Para la losa de fundación del campamento se propone el uso de hormigón convencional G25, el cual ofrece una resistencia adecuada para las solicitaciones esperadas y es compatible con las condiciones de exposición del sector (ambiente seco, con posible presencia de sulfatos en el suelo, según lo indicado en la Sección 3).

El vaciado se realizará mediante camión mixer con canaleta o bomba, dependiendo de la distancia entre el punto de descarga y la zona de vaciado. Dado que se trata de una losa de poco espesor y geometría simple, no se requieren equipos de bombeo de largo alcance. Se recomienda avanzar por franjas paralelas, asegurando continuidad en el frente de vaciado para evitar juntas frías no planificadas.

La compactación se realizará con vibradores internos de aguja de 35 a 50 mm de diámetro, complementados con regla vibrante superficial para garantizar la planitud de la losa y facilitar el acabado superficial. El acabado final se realizará con helicóptero mecánico o llana metálica, dependiendo del nivel de planitud requerido para el apoyo de los módulos.

Una vez finalizado el vaciado, la losa se cubrirá con membrana de curado o lámina de polietileno, que se mantendrá durante al menos 7 días para prevenir la evaporación excesiva. Dado el clima desértico del sector de Antofagasta, con alta radiación solar y vientos frecuentes, se deberá prestar especial atención a esta etapa para evitar la fisuración por retracción plástica antes del fraguado inicial.

2.2.3. Juntas de contracción

Dado que la losa de fundación del campamento constituye una gran superficie de hormigón expuesta a condiciones ambientales extremas (alta radiación solar, variaciones térmicas importantes entre el día y la noche propias del clima desértico de Antofagasta), es indispensable controlar la fisuración por retracción mediante la disposición planificada de juntas de contracción.

Las juntas de contracción son planos de debilidad inducidos en la losa que permiten que las fisuras por retracción ocurran de manera controlada y en ubicaciones predefinidas, en lugar de aparecer aleatoriamente en la superficie. Se propone el siguiente esquema:

- Espaciado: las juntas se dispondrán en una grilla regular con un espaciado máximo de 4,5 m en ambas direcciones, lo que equivale a una relación de aproximadamente 30 veces el espesor de la losa (15 cm), valor recomendado por la norma ACI 360R [3] para losas sobre terreno.
- Profundidad: las juntas se ejecutarán con una profundidad mínima de 1/4 del espesor de la losa (aproximadamente 4 cm), suficiente para inducir el plano de debilidad sin comprometer la integridad estructural.
- Ejecución: las juntas se realizarán con sierra de disco dentro de las primeras 4 a 12 horas posteriores al vaciado, antes de que se desarrollen tensiones de retracción significativas, pero después de que el hormigón haya endurecido lo suficiente para no desportillarse en los bordes del corte.
- Sellado: una vez producida la contracción y estabilizadas las fisuras en las juntas, se procederá al sellado con masilla de poliuretano o silicona flexible, para evitar la infiltración de agua o materiales incompresibles que puedan generar tensiones adicionales.

Adicionalmente, se dispondrán juntas de aislación en el perímetro de la losa y en los puntos de encuentro con elementos verticales (muros, columnas o pernos de anclaje), con el fin de desacoplar los movimientos de la losa respecto a los elementos adyacentes.

2.3. Hormigonado en condiciones extremas

El sector industrial de Salar del Carmen–La Negra se ubica aproximadamente a 22 km al sureste de la ciudad de Antofagasta, en pleno Desierto de Atacama, a una altitud de aproximadamente 420 m.s.n.m. Las condiciones climáticas de este sector corresponden a un clima desértico árido extremo (clasificación

Köppen BWk), caracterizado por una muy baja humedad relativa, precipitaciones prácticamente nulas, alta radiación solar y vientos sostenidos provenientes del suroeste con velocidades habituales de 15 a 30 km/h.

Dado que la construcción de la planta se extenderá por al menos dos años, las faenas de hormigonado se realizarán inevitablemente tanto en período estival como invernal, por lo que es necesario establecer consideraciones específicas para cada condición. Se adoptan los siguientes supuestos de diseño climático para el sector de La Negra:

Cuadro 3: Supuestos de condiciones climáticas extremas para el sector Salar del Carmen–La Negra

Parámetro	Verano (dic–mar)	Invierno (jun–ago)
Temperatura máxima diurna	$\geq 30^{\circ}\text{C}$	$\approx 15\text{--}18^{\circ}\text{C}$
Temperatura mínima nocturna	$\approx 18^{\circ}\text{C}$	$\leq 5^{\circ}\text{C}$
Humedad relativa	$< 20\%$	$< 30\%$
Velocidad del viento	15–30 km/h	15–30 km/h
Radiación solar	Alta (cielo despejado)	Moderada

Las normas de referencia utilizadas para las consideraciones de hormigonado en condiciones extremas son la NCh170:2016 (Hormigón – Requisitos generales), el ACI 305R (Guía para hormigonado en clima caluroso) y el ACI 306R (Guía para hormigonado en clima frío).

2.3.1. Hormigonado en condiciones de verano (clima caluroso)

La NCh170:2016 no define el clima caluroso a partir de una temperatura única, sino como una condición de alta evaporación de agua del hormigón, cuyos principales factores son la temperatura ambiente, la humedad relativa del aire, la velocidad del viento y la temperatura del hormigón. De forma complementaria, la guía ACI 305R asocia esta condición a las tasas de evaporación que perjudican la calidad del hormigón fresco, las que en climas normales pueden activarse con temperaturas sobre los 28–30 °C. En el sector de La Negra esta condición se ve agravada permanentemente por la combinación de baja humedad relativa (inferior al 20 %) y vientos sostenidos, por lo que las precauciones de clima caluroso deben considerarse activas durante prácticamente toda la temporada estival, e incluso en días cálidos de primavera u otoño.

Los principales riesgos asociados al hormigonado en clima caluroso son:

- Aumento de la demanda de agua de la mezcla, incrementando la relación agua/cemento y reduciendo la resistencia y durabilidad del hormigón.
- Aceleración del fraguado, reduciendo el tiempo de trabajabilidad y dificultando la colocación y compactación.
- Alta tasa de evaporación superficial, con riesgo de fisuración por retracción plástica antes del fraguado inicial.
- Desarrollo de gradientes térmicos al interior de la masa de hormigón, especialmente crítico en elementos de gran espesor como la losa de fondo del CS.

La temperatura máxima admisible del hormigón fresco al momento de la colocación es de 35 °C, conforme a lo establecido por la NCh170:2016 y la guía ACI 305R. Cabe señalar que la NCh170:2016 eliminó el límite de 16 °C que la versión de 1985 imponía a los elementos masivos (dimensión menor superior a 0,80 m), por lo que la losa de fondo del CS (0,40 m de espesor) se rige por el límite general de 35 °C. Para cumplir con este límite y mitigar los riesgos descritos, se proponen las siguientes medidas:

Diseño de la mezcla

- Utilizar cementos de bajo calor de hidratación o con adiciones de puzolana/escoria, que reducen el calor generado durante la hidratación y moderan el aumento de temperatura interno.
- Incorporar aditivos retardantes de fraguado (conforme a ASTM C494 Tipo B o D) para extender el tiempo de trabajabilidad y compensar la aceleración del fraguado por temperatura, manteniendo la relación agua/cemento especificada en el diseño.
- Minimizar el contenido de cemento mediante el uso de adiciones activas (ceniza volante, microsíllice), sin comprometer la resistencia ni la impermeabilidad requerida por ACI 350-06 [1].

Producción y transporte

- Enfriar los materiales de la mezcla previo al amasado: utilizar agua fría o con hielo triturado como parte del agua de amasado, y almacenar los áridos bajo sombra o regándolos con agua fría para reducir su temperatura. El agua de mezcla es el componente más eficiente para reducir la temperatura del hormigón fresco, dado su alto calor específico.
- Hormigonar en los horarios de menor temperatura diurna, preferentemente en la madrugada o primeras horas de la mañana (entre las 06:00 y las 10:00 hrs), evitando las horas de mayor radiación solar y temperatura ambiente.
- Minimizar el tiempo de transporte y espera entre la planta de hormigón y el punto de colocación, de modo que no se supere el tiempo de trabajabilidad especificado ni la temperatura máxima admisible en la descarga. Se recomienda que el tiempo total desde la salida de planta hasta la compactación no exceda los 60 minutos.
- Pintar los tambores de los camiones mixer de color blanco o plateado para reducir la absorción de radiación solar durante el transporte.

Colocación y compactación

- Humedecer previamente los moldajes, la armadura y cualquier superficie que estará en contacto con el hormigón fresco, para evitar la absorción de agua de la mezcla y la transferencia de calor por conducción.
- Proteger las superficies en proceso de vaciado con toldos o cubiertas temporales que impidan la incidencia directa de la radiación solar sobre el hormigón fresco.
- Verificar la temperatura del hormigón en la descarga antes de cada vaciado, registrándola en el libro de obra.

Curado

- Iniciar el curado tan pronto como sea posible después del término del acabado superficial, sin esperar al fraguado total.
- Aplicar compuesto de curado filmógeno (ASTM C309) o cubrir con mantas húmedas y láminas de polietileno para retener la humedad y proteger de la evaporación inducida por viento y radiación.
- Mantener el curado durante un mínimo de 14 días para estructuras de contención de líquidos (CS) y 7 días para elementos no expuestos directamente al agua (losa del campamento), conforme a ACI 350 y NCh170 respectivamente.
- Monitorear la tasa de evaporación potencial mediante el nomograma de Menzel (o equivalente ACI 305R): si la tasa supera $1,0 \text{ kg/m}^2/\text{h}$, se deben implementar medidas adicionales de protección superficial, como barreras corta-viento y nebulizadores de agua.

2.3.2. Hormigonado en condiciones de invierno (clima frío)

Según la NCh170:2016, se considera que existe una condición de hormigonado en clima frío cuando, durante los tres días previos al hormigonado, se registra una temperatura media diaria menor que 5 °C y la temperatura ambiente es menor o igual que 10 °C por más de 12 horas, continuas o acumuladas, dentro de un período de 24 horas. La guía ACI 306R establece un criterio equivalente. Si bien las temperaturas diurnas en el sector de La Negra durante el invierno oscilan entre los 15 y 18 °C (lo que en principio no constituye un clima frío severo), las temperaturas nocturnas pueden descender a valores cercanos o inferiores a 5 °C, especialmente considerando que el sector se encuentra alejado de la moderación térmica del océano, en un ambiente con cielos despejados y alta irradiación nocturna, propios del desierto de interior.

Por lo tanto, si las faenas de hormigonado se extienden hasta horarios nocturnos o si las temperaturas nocturnas descienden de forma sostenida, se activan las condiciones de hormigonado en clima frío y deben adoptarse las medidas correspondientes. Adicionalmente, la norma NCh170:2016 establece que la temperatura del hormigón al momento de la colocación no debe ser inferior a 5 °C.

Los principales riesgos asociados al hormigonado en clima frío son:

- Congelamiento del agua de mezcla antes o durante el fraguado, lo que puede destruir la microestructura del hormigón antes de que este desarrolle resistencia suficiente.
- Retardo excesivo del fraguado y endurecimiento, que prolonga los tiempos de desencofrado y puede comprometer el programa de obra.
- Desarrollo insuficiente de resistencia a temprana edad, lo que impide la aplicación de cargas en los plazos previstos.
- Gradientes térmicos entre el núcleo del hormigón (que genera calor de hidratación) y la superficie expuesta, que pueden inducir fisuras por tensiones térmicas al momento de retirar la protección.

Para mitigar estos riesgos, se proponen las siguientes medidas:

Diseño de la mezcla

- Utilizar cementos de alta resistencia inicial (Tipo III según ASTM C150 o equivalente nacional), que generan mayor calor de hidratación y permiten un desarrollo de resistencia más rápido a bajas temperaturas.
- Incorporar aditivos acelerantes de fraguado (ASTM C494 Tipo C o E), que permiten alcanzar la resistencia mínima de protección contra el congelamiento (aproximadamente 3,5 MPa) en un plazo menor.
- Reducir la relación agua/cemento al mínimo compatible con la trabajabilidad requerida, lo que también reduce el volumen de agua libre susceptible de congelarse.

Producción y transporte

- Calentar el agua de amasado y, de ser necesario, los áridos finos, antes de la mezcla, para garantizar que la temperatura del hormigón fresco al momento de la colocación se encuentre entre 10 °C y 21 °C, rango recomendado por ACI 306R.
- No calentar directamente el cemento, ya que puede generar falso fraguado.
- Cubrir y aislar los camiones mixer durante el transporte para evitar pérdidas de calor.
- Evitar hormigonar sobre superficies congeladas o con hielo: calentar previamente los moldajes, la armadura y el suelo de apoyo hasta alcanzar una temperatura mínima de 0 °C en contacto con el hormigón, conforme a ACI 306R.

Protección y curado

- Una vez colocado el hormigón, cubrir inmediatamente las superficies expuestas con mantas de aislación térmica (frazadas de lana de vidrio, mantas de polietileno con cámara de aire u otros sistemas equivalentes) para retener el calor de hidratación y mantener la temperatura del hormigón por encima de 5°C a 5 cm de la superficie expuesta, conforme al requisito de la NCh170:2016.
- En caso de temperaturas muy bajas o vientos fuertes que generen una pérdida de calor excesiva, se deberá implementar un sistema de calefacción activa mediante encierros calefaccionados o calefactores de propano/aire caliente, teniendo precaución de evitar la desecación del hormigón (el calefactor no debe apuntar directamente a la superficie del hormigón).
- Mantener la protección durante un período mínimo de 48 a 72 horas hasta que el hormigón alcance una resistencia mínima de 3,5 MPa (resistencia de protección contra el congelamiento), y no retirar la protección abruptamente: la caída de temperatura del hormigón en las 24 horas posteriores al retiro de la protección no debe superar los 5°C , para evitar fisuras por choque térmico, conforme a ACI 306R.
- Continuar el curado húmedo por el período mínimo establecido para cada estructura (7 a 14 días según corresponda), asegurando que el agua de curado no se congele.

Monitoreo En ambas condiciones extremas (verano e invierno), se debe llevar un registro diario de temperatura del hormigón fresco en la descarga y de temperatura ambiente, humedad relativa y velocidad del viento en obra, para verificar el cumplimiento de las condiciones especificadas y tomar decisiones en tiempo real sobre la necesidad de medidas adicionales de protección.

3. Especificación del Hormigón

3.1. Tipos de exposición y especificación de hormigones

La norma de referencia para la especificación de hormigones en Chile es la NCh170:2016 [8], la cual establece los requisitos de durabilidad del hormigón en función de los agentes agresivos a los que está expuesto. Para cada tipo de exposición, la norma exige un grado mínimo de resistencia especificada y, adicionalmente, uno de los siguientes requisitos: dosis mínima de cemento (requisito prescriptivo) o profundidad máxima de penetración de agua según NCh2262 (requisito de comportamiento).

Para las estructuras de la planta se deben considerar los siguientes tipos de exposición:

- Exposición a sulfatos (S): El sector de Salar del Carmen–La Negra se emplaza en el Desierto de Atacama, donde los suelos típicamente contienen sales solubles y sulfatos en concentraciones variables. Se adopta como supuesto de diseño, basado en las características geológicas del suelo desértico salino de la zona, que el terreno presenta una concentración de sulfatos solubles en el suelo entre 0,20 % y 2,00 % en peso, lo que corresponde a un grado de exposición S2 (exposición severa a sulfatos según la Tabla 5 de NCh170:2016).
- Exposición a agentes que provocan corrosión de armaduras (C): Las estructuras de tratamiento de aguas servidas (CS y reactores) estarán en contacto permanente con aguas residuales que pueden contener cloruros y otras sustancias agresivas. Se adopta un grado de exposición C2-A (hormigón sumergido completamente en agua que contiene cloruros, según la Tabla 8 de NCh170:2016). Para el campamento, las estructuras están en ambiente no agresivo, por lo que se adopta grado C0.
- Baja permeabilidad (P): Dado que el CS y los reactores son estructuras de contención de líquidos en contacto con agua y con posibilidad de ataque químico, se adopta el grado de exposición P2 (penetración de agua ≤ 20 mm según la Tabla 10 de NCh170:2016), en concordancia con los criterios de fisuración y permeabilidad más restrictivos que establece la norma ACI 350-06 [1] para estructuras de contención de residuos ambientales.
- Exposición a congelación y deshielo (F): No aplica en el sector de La Negra, dado que las temperaturas nocturnas en invierno raramente alcanzan el punto de congelación a nivel del suelo (altitud ≈ 420 m.s.n.m.) y la humedad relativa es extremadamente baja, condiciones que no generan ciclos de hielo-deshielo en el hormigón endurecido. Se adopta grado F0.

En base a lo anterior, se especifican los siguientes hormigones para las distintas estructuras del proyecto:

Cuadro 4: Especificación de hormigones por estructura según NCh170:2016

Estructura	Exposición	Grado	Dosis mín. cemento [kg/m ³]	a/c máx.	Penet. agua máx. [mm]
Muro CS (cara interior)	S2, C2-A, P2	G35	360	0,45	≤ 20
Losa de fondo CS	S2, C2-A, P2	G35	360	0,45	≤ 20
Reactores biológicos	S2, C2-A, P2	G35	360	0,45	≤ 20
Losa fundación campamento	S1, C0	G25	320	0,50	≤ 40
Hormigón de limpieza	S0, C0	G17	240	—	—

Cabe precisar que, para la combinación S2 + C2-A, el mínimo normativo según las Tablas 7 y 9 de NCh170:2016 corresponde a G30 con una dosis mínima de 340 kg/m³, gobernado por la exposición a sulfatos S2. No obstante, se adopta G35 con 360 kg/m³ por sobre dicho mínimo, en atención a los

criterios más restrictivos de fisuración y permeabilidad que establece ACI 350-06 para estructuras de contención de líquidos, junto con el requisito de penetración de agua ≤ 20 mm asociado a la clase P2.

Los parámetros adicionales que deben especificarse para cada hormigón son:

3.1.1. Clarificador Secundario y Reactores Biológicos – Grado G35

- Resistencia característica especificada: $f'_c = 35$ MPa a los 28 días (cilindro $\varnothing 150 \times 300$ mm).
- Grados de exposición: S2 (sulfatos severos), C2-A (cloruros en agua, inmersión continua), P2 (baja permeabilidad con posibilidad de ataque químico), F0 (sin ciclos hielo-deshielo).
- Dosis mínima de cemento: 360 kg/m^3 (por sobre el mínimo de 340 kg/m^3 exigido para S2, según criterio ACI 350).
- Razón agua/cemento máxima: $a/c \leq 0,45$.
- Permeabilidad: profundidad máxima de penetración de agua según NCh2262 ≤ 20 mm (clase P2).
- Tipo de cemento: cemento resistente a sulfatos (SR, equivalente a ASTM C150 Tipo V) o cemento Portland con adiciones de microsilíce o escoria granulada de alto horno (GGBS), conforme a los requisitos de la Tabla 6 de NCh170:2016 para exposición S2 [8].
- Tamaño máximo del árido (TMA): 20 mm, condicionado por el recubrimiento de la armadura y la separación entre barras.
- Asentamiento de cono (docilidad): S3 (100–150 mm) para vaciado con bomba; S4 (150–200 mm) si se especifica HAC.
- Aditivos: superplastificante (ASTM C494 Tipo F o G) para mantener trabajabilidad sin incrementar la relación a/c ; retardante de fraguado (Tipo B o D) para compensar las condiciones de temperatura en verano.
- Recubrimiento mínimo de armadura: 40 mm para estructuras en contacto con agua residual (exposición C2-A), conforme a NCh170:2016 [8].
- Control de calidad: control normal, con extracción de muestras cada 50 m^3 o por cada jornada de hormigonado (lo que ocurra primero), conforme a NCh170:2016 [8].

3.1.2. Losa de Fundación del Campamento – Grado G25

- Resistencia característica especificada: $f'_c = 25$ MPa a los 28 días.
- Grados de exposición: S1 (sulfatos moderados, por contacto con suelo desértico), C0 (sin agentes agresivos de corrosión), F0.
- Dosis mínima de cemento: 320 kg/m^3 .
- Razón agua/cemento máxima: $a/c \leq 0,50$.
- Permeabilidad: profundidad máxima de penetración de agua ≤ 40 mm según NCh2262.
- Tipo de cemento: cemento Portland grado normal (NCh148), con resistencia moderada a sulfatos dado el grado S1.
- TMA: 20 mm.
- Asentamiento de cono: S3 (100–150 mm).
- Recubrimiento mínimo de armadura: 30 mm.
- Control de calidad: control reducido, con extracción mínima de muestras conforme a NCh170:2016.

3.1.3. Hormigón de Limpieza – Grado G17

- Resistencia característica especificada: $f'_c = 17$ MPa a los 28 días.
- Función: proporcionar una superficie plana y limpia como base de trabajo para la losa de fondo del CS y las fundaciones, sin función estructural.
- Dosis mínima de cemento: 240 kg/m³.
- Espesor mínimo: 5 cm, sin armadura.
- Control de calidad: sin requisitos de control estadístico formal; verificación visual de consistencia y nivel.

3.2. Uso de hormigón especial: Hormigón Autocompactante (HAC)

3.2.1. Identificación de la oportunidad

El muro del Clarificador Secundario constituye la oportunidad más clara para el uso de un hormigón especial dentro del proyecto. Las razones que justifican esta elección son las siguientes:

1. Geometría circular y sección delgada: el muro presenta un espesor de solo 35 cm, con una altura de 4,5 m, lo que genera una sección relativamente estrecha para la colocación y vibración del hormigón, especialmente al combinar con la curvatura del encofrado.
2. Alta densidad de armadura: las estructuras de contención de líquidos diseñadas con criterios ACI 350 típicamente requieren cuantías de acero elevadas para el control de la fisuración, lo que dificulta la penetración del vibrador y aumenta el riesgo de coqueras y segregación en zonas congestionadas.
3. Exigencia de impermeabilidad: la calidad de la compactación es crítica para la impermeabilidad del muro. El HAC, al fluir y consolidarse por gravedad sin vibración mecánica, elimina el riesgo de una compactación deficiente y garantiza una mayor homogeneidad y menor porosidad de la matriz.
4. Acabado superficial: el HAC produce superficies de mayor calidad, lo que en estructuras en contacto con aguas residuales reduce la rugosidad superficial y con ello la adherencia de biofilm y sedimentos.
5. Compatibilidad con encofrado deslizante: la alta fluidez del HAC es compatible con el avance continuo del encofrado deslizante, ya que reduce las presiones laterales de corta duración y facilita el llenado uniforme de la sección circular.

3.2.2. Especificación del HAC para el muro del CS

El HAC para los muros del CS debe cumplir con los requisitos estructurales y de durabilidad indicados en la Tabla 4 para las estructuras de tratamiento (G35, S2, C2-A, P), con los siguientes parámetros adicionales propios del HAC, conforme a la norma EFNARC [7] y los criterios del ACI 237R [2]:

Cuadro 5: Parámetros de autocompactabilidad para el HAC del muro del CS

Ensayo	Parámetro	Valor objetivo
Flujo de escurrimiento (Slump Flow)	Diámetro de extensión	650–750 mm
Tiempo T500	Tiempo de flujo	2–5 s
Caja en L (L-Box)	Relación H2/H1	≥ 0,80
Embudo V (V-Funnel)	Tiempo de flujo	6–12 s
Resistencia a la segregación	Índice de estabilidad visual	Clase 0 o 1

La dosificación del HAC se caracteriza por un mayor contenido de finos (cemento + adiciones minerales $\geq 450 \text{ kg/m}^3$), un TMA reducido ($\leq 16 \text{ mm}$ para esta aplicación), mayor contenido de árido fino respecto al convencional, y el uso obligatorio de superplastificante de última generación (policarboxilato, ASTM C494 Tipo F) y agente modificador de viscosidad para garantizar la estabilidad de la mezcla y evitar la segregación dinámica durante el vaciado en encofrado deslizante.

3.2.3. Análisis de costo: solución tradicional versus HAC

A continuación se presenta un análisis comparativo de costos entre el hormigón G35 convencional con vibración mecánica y el HAC G35, aplicado al hormigonado del muro del Clarificador Secundario.

Supuestos del análisis

- Volumen de hormigón del muro del CS: $V = \pi \cdot D_{ext} \cdot e \cdot h = \pi \times 26,35 \times 0,35 \times 4,5 \approx 130 \text{ m}^3$ (adoptando D_{ext} como diámetro medio del muro).
- Precio referencial hormigón G35 convencional premezclado (puesto en obra, sector Antofagasta): \$145.000 CLP/m³, valor que considera un sobre costo logístico de aproximadamente 20 % respecto al precio base de referencia en Santiago (\$121.000 CLP/m³), dado el traslado hasta el sector industrial de La Negra.
- Precio referencial HAC G35 premezclado (puesto en obra): \$185.000 CLP/m³, correspondiente a un sobreprecio de aproximadamente 25–30 % respecto al hormigón convencional equivalente, por concepto de aditivos superplastificantes, modificador de viscosidad y mayor contenido de finos.
- Costo de vibración mecánica (equipo + operación + personal): se estima en \$8.000 CLP/m³ para vibración interna en muros, considerando 2 operarios con vibrador de inmersión y tiempo de vibración de 5–15 s por punto de inserción cada 45 cm.
- Ahorro en mano de obra con HAC: el HAC elimina completamente la etapa de vibración, lo que representa un ahorro estimado en 1,5 h-H por m³ para muros de sección delgada y alta densidad de armadura, valorado en \$6.000 CLP/m³ considerando un valor hora-hombre de \$4.000 CLP/h-H.
- Ahorro en reparación de defectos superficiales: el hormigón convencional en muros de sección delgada con alta densidad de armadura presenta una tasa habitual de coqueas y defectos superficiales que requieren reparación, estimada en un 8–15 % de la superficie del muro. El costo de reparación se estima en \$3.500 CLP/m³ de hormigón promedio para muros similares. Con HAC, este costo se reduce a prácticamente cero por la mayor homogeneidad de la compactación.
- No se consideran costos diferenciales de encofrado (ambas soluciones usan el mismo encofrado deslizante).

Cuadro 6: Análisis comparativo de costos: Hormigón G35 convencional vs. HAC G35 para muro del CS ($V \approx 130 \text{ m}^3$)

Ítem de costo	Convencional G35	HAC G35
Costo hormigón (material + transporte)	\$145.000 /m ³	\$185.000 /m ³
Costo vibración mecánica	\$8.000 /m ³	\$0 /m ³
Costo reparación defectos superficiales	\$3.500 /m ³	\$0 /m ³
Costo unitario total	\$156.500 /m³	\$185.000 /m³
Costo total ($\times 130 \text{ m}^3$)	\$20.345.000 CLP	\$24.050.000 CLP
Diferencia absoluta	\$3.705.000 CLP (HAC $\approx$ 18 % más caro)	

Tabla comparativa de costos

Conclusión del análisis El análisis de costos directos indica que el HAC representa un sobrecosto neto de aproximadamente \$3.705.000 CLP ($\approx 18\%$) respecto a la solución convencional para el muro de un CS, considerando únicamente los costos de material, vibración y reparación de defectos. No obstante, este análisis no captura la totalidad de los beneficios del HAC, entre los que destacan:

- Mayor impermeabilidad garantizada: al eliminar el riesgo de una compactación deficiente, el HAC reduce la probabilidad de filtraciones que podrían obligar a costosas reparaciones post-construcción o incluso a la detención de la operación de la planta.
- Reducción de riesgos laborales: la eliminación del vibrado suprime la exposición de los trabajadores al síndrome de vibración mano-brazo, un riesgo ocupacional relevante en faenas de larga duración.
- Menor ruido en obra: el HAC reduce significativamente el ruido generado por los vibradores durante el vaciado.
- Mayor velocidad de vaciado: la fluidez del HAC permite tasas de vaciado más altas, lo que puede acortar los plazos del hormigonado del muro, especialmente en combinación con el encofrado deslizante.

En conclusión, si bien el HAC presenta un sobrecosto directo moderado, se recomienda su uso para el muro del CS dado que la impermeabilidad y la homogeneidad de la compactación son requisitos críticos para esta estructura, y el costo de una falla hidráulica o de una reparación post-construcción superaría ampliamente la diferencia de costo entre ambas alternativas. La decisión final deberá considerar la disponibilidad de proveedores de HAC en la región de Antofagasta y la realización de ensayos de calificación de la mezcla previos al inicio de la faena.

4. Problemas de calidad

Durante la ejecución de las estructuras de la planta pueden presentarse diversos problemas de calidad, sea por deficiencias en la colocación y compactación, por las condiciones ambientales extremas del sector de La Negra, o por interrupciones no previstas del hormigonado. A continuación se identifican tres problemas representativos de las estructuras estudiadas (muro y losa de fondo del CS, y losa de fundación del campamento), indicando en cada caso su causa, la medida preventiva que pudo adoptarse en el proceso constructivo y la metodología de reparación que se utilizaría. Los tres casos seleccionados corresponden a los tres tipos de reparación revisados en el curso: reconstitución del hormigón, reparación de fisuras y detención de filtraciones [4].

4.1. Nidos de piedra (coqueras) en el muro del CS

Descripción y causa Los nidos de piedra, o coqueras, corresponden a zonas localizadas donde el árido grueso queda expuesto y sin pasta de cemento que lo envuelva, dejando una matriz porosa y sin continuidad. En el muro del CS este defecto es particularmente probable, dado que se trata de una sección delgada (35 cm) con alta densidad de armadura, condición que dificulta la penetración del vibrador. Sus causas habituales son una altura libre de caída excesiva que induce segregación, una compactación insuficiente o mal distribuida en las zonas inferiores y congestionadas, y un desplazamiento horizontal del hormigón con el vibrador. En una estructura de contención de líquidos este defecto es crítico, ya que constituye una vía directa de filtración y un punto débil frente al ataque químico de las aguas residuales.

Medida preventiva en el proceso constructivo La aparición de coqueras se previene limitando la altura libre de caída del hormigón a un máximo de 1,5 m, colocando el hormigón en capas horizontales de 30 a 40 cm y respetando los parámetros de vibración interna especificados (radio de acción, espaciado de inserción y velocidad de retiro). Para el muro del CS, sin embargo, la medida preventiva más efectiva es la ya adoptada en la especificación: el uso de hormigón autocompactante (HAC), que se consolida por gravedad sin vibración mecánica y elimina prácticamente el riesgo de coqueras en secciones delgadas y densamente armadas.

Metodología de reparación La reparación corresponde a una reconstitución del hormigón mediante mortero de reparación. El procedimiento es el siguiente:

1. Demolición de la zona afectada hasta alcanzar hormigón sano, generando bordes definidos y evitando cantos en bisel que favorezcan el desprendimiento.
2. Limpieza y preparación de la superficie, eliminando el material suelto y la lechada, y dejando una rugosidad adecuada (perfil CSP según ICRI 310.2R) que asegure la adherencia mecánica [9].
3. Aplicación de un puente de adherencia epóxico sobre la superficie limpia, dentro de su ventana de trabajabilidad y en estado *tacky* al momento de recibir el mortero.
4. Colocación de un mortero de reparación cementoso modificado con polímeros, de alta adherencia y baja permeabilidad, en los espesores por capa indicados por el fabricante.
5. Curado del mortero según especificación, para evitar fisuración por retracción de la zona reparada.

4.2. Fisuración por retracción plástica en las losas

Descripción y causa La fisuración por retracción plástica se manifiesta como fisuras superficiales, de trazado irregular, que aparecen en las primeras horas tras el vaciado y antes del fraguado inicial. Su causa es una tasa de evaporación del agua superficial superior a la tasa de exudación del hormigón, lo que genera tracciones en una masa que aún no ha desarrollado resistencia. Este problema es especialmente probable en la losa de fondo del CS y en la losa de fundación del campamento, por tratarse

de grandes superficies horizontales expuestas en un clima de muy baja humedad relativa, alta radiación y vientos sostenidos. Cabe recordar que el viento suele ser más determinante que la temperatura ambiente en la aparición de estas fisuras.

Medida preventiva en el proceso constructivo La prevención pasa por controlar la evaporación superficial durante la ventana crítica. Las medidas son iniciar el curado tan pronto como sea posible tras el acabado, sin esperar al fraguado total; proteger la superficie de la incidencia directa del sol y del viento mediante toldos y barreras corta-viento; y monitorear la tasa de evaporación potencial, de modo que al superar $1,0 \text{ kg/m}^2/\text{h}$ se implementen nebulizadores de agua y protección superficial adicional. El empleo de membrana de curado o compuesto filmógeno inmediatamente después del acabado completa la protección.

Metodología de reparación Si las fisuras son pasivas (estabilizadas, sin movimiento) y la superficie se encuentra seca, la reparación corresponde a una reparación de fisuras mediante inyección de resina epóxica, con el objetivo de devolver la monolitividad y la transferencia de esfuerzos del elemento. El procedimiento contempla:

1. Limpieza de la fisura y de su entorno, asegurando que esté seca y libre de polvo.
2. Sellado superficial de la fisura y colocación de los puntos de inyección (*packers*) cuando se utilice inyección con bomba; para fisuras accesibles desde la cara superior puede emplearse inyección por gravedad con una resina de muy baja viscosidad.
3. Inyección de la resina epóxica, de baja viscosidad, sin retracción al curar y con buena adherencia al hormigón, hasta el llenado completo de la fisura.
4. Retiro del sello superficial y verificación del relleno.

En caso de fisuras de retracción muy finas y superficiales que no comprometan la sección, puede bastar con un tratamiento superficial de impermeabilización en lugar de la inyección estructural.

4.3. Filtración a través de una junta fría en el CS

Descripción y causa Una junta fría se produce cuando una capa de hormigón comienza a fraguar antes de recibir la siguiente, generando un plano de discontinuidad sin adherencia adecuada entre ambas. Su causa típica es una interrupción no planificada del hormigonado (falla mecánica, corte del suministro de hormigón fresco) o una mala preparación de la junta antes de reanudar el vaciado. En el muro del CS, una junta fría mal tratada constituye una vía preferente de filtración del líquido contenido, comprometiendo la función hidráulica de la estructura, en particular en la zona de mayor presión hidrostática en la base del muro.

Medida preventiva en el proceso constructivo La medida preventiva principal es planificar un hormigonado continuo, asegurando un abastecimiento ininterrumpido de hormigón fresco y aprovechando el avance del encofrado deslizante para minimizar las juntas. Si una interrupción resulta inevitable, la junta debe tratarse antes de reanudar: esperar a que el hormigón alcance resistencia suficiente, eliminar la lechada superficial mediante chorro de agua a presión o sandblasting, dejar la superficie en condición SSS y aplicar un puente de adherencia. Para la junta programada entre la losa de fondo y el muro, la incorporación de una waterstop embebida actúa como barrera física al paso del agua.

Metodología de reparación Cuando la junta presenta filtración activa, con presencia de agua, la reparación corresponde a una detención de filtraciones mediante inyección de resina de poliuretano. A diferencia de la resina epóxica, el poliuretano reacciona al contacto con el agua y expande formando una espuma que sella la vía de filtración, por lo que es apto para fisuras y juntas activas o húmedas. El procedimiento es:

1. Identificación de la vía de filtración y limpieza de la junta.
2. Perforación e instalación de *packers* de inyección a lo largo de la junta.
3. Inyección de la resina de poliuretano, que al expandir detiene el paso del agua y sella la discontinuidad.
4. Verificación de la estanqueidad y, de ser necesario, refuerzo del tratamiento con una segunda inyección.

Una vez detenida la filtración, si la junta requiere además recuperar continuidad estructural, puede complementarse con una reconstitución superficial mediante mortero de reparación.

5. Métodos Modernos de la Construcción

Los Métodos Modernos de Construcción (MMC, por su sigla en inglés *Modern Methods of Construction*) corresponden a un conjunto de métodos mediante los cuales se aplica la Construcción Industrializada (CI) en un proyecto, con el objetivo de mejorar la productividad y la sustentabilidad a lo largo de todo el ciclo de vida de la obra [6]. La guía elaborada por CTEC y la Cámara Chilena de la Construcción ordena estas soluciones en siete categorías, que van desde los módulos volumétricos fabricados íntegramente fuera de obra (MMC 1) hasta las tecnologías que se aplican directamente en el sitio (MMC 7), y que pueden combinarse libremente con sistemas constructivos tradicionales. A partir de lo observado en la visita al Parque CTEC, donde se expusieron distintos sistemas industrializados y soluciones modulares, se identifica una oportunidad concreta de aplicación dentro de este proyecto.

5.1. Identificación de la oportunidad

La oportunidad más clara para incorporar un método moderno de construcción es el campamento de los trabajadores. Tal como se anticipó en la Sección 2.2, este se resuelve mediante un campamento modular prefabricado, solución que corresponde directamente a la categoría MMC 1: Módulos Estructurales 3D, definida como elementos volumétricos espaciales que forman parte del sistema estructural y que se fabrican en condiciones controladas previo a su instalación [6].

A diferencia de las estructuras de tratamiento (clarificador secundario y reactores biológicos), que por su geometría circular de gran diámetro, su carácter monolítico y su exigencia de impermeabilidad deben ejecutarse necesariamente in situ, el campamento es un conjunto de recintos de geometría modular, repetitiva y de baja complejidad estructural, condiciones idóneas para su industrialización. A esto se suma el factor determinante del emplazamiento: el sector de Salar del Carmen–La Negra es una zona desértica y alejada del centro urbano, donde la logística de materiales y de mano de obra es compleja y costosa, y donde las condiciones ambientales extremas dificultan las faenas en terreno.

5.2. Aplicación

Los módulos se fabricarían en una planta de producción en ambiente controlado, en la modalidad de elemento terminado, es decir, con su estructura, aislación térmica, revestimientos, instalaciones, puertas y ventanas ya integrados, e incluso incorporando cápsulas de baños y cocinas según la variante de la categoría. Posteriormente serían transportados al sitio y montados mediante grúa sobre la losa de fundación de hormigón armado descrita en la Sección 2.2, que actúa como la única interfaz ejecutada in situ y a la cual los módulos se anclan mediante pernos embebidos durante el hormigonado. Finalmente se realizan las conexiones de servicio entre módulos y hacia las redes generales.

Para que esta solución alcance su máximo valor, su integración debe darse desde las etapas tempranas del proyecto por medio de los habilitadores de la CI: el diseño para manufactura y montaje (DfMA), que orienta el diseño de los módulos hacia su fabricación y ensamblaje eficiente; la metodología BIM, que permite coordinar de forma anticipada la posición de las instalaciones embebidas en la losa con la disposición definitiva de los módulos, evitando interferencias en obra; y la filosofía Lean, orientada a eliminar pérdidas y reprocesos en el flujo de trabajo [6].

5.3. Justificación

La elección de la prefabricación modular para el campamento se justifica por los siguientes beneficios, alineados con los indicadores reportados para proyectos industrializados en Chile [6]:

- Reducción de plazos y aumento de productividad: al ejecutarse la fabricación en paralelo con las faenas de obra gruesa de las estructuras de tratamiento, se acorta significativamente el plazo del campamento. Estudios nacionales reportan disminuciones de plazo del orden de 40 a 75 % y aumentos de productividad de entre 48 y 127 % respecto de la construcción tradicional.

- Disminución de la mano de obra en terreno: la fabricación fuera de sitio reduce drásticamente las horas-hombre en obra (del orden de 70 a 90 % según los indicadores nacionales), aspecto especialmente valioso en una zona remota donde alojar y movilizar personal es costoso.
- Menor generación de residuos (RCD): la producción en ambiente controlado reduce los residuos de construcción y demolición en torno a un 65 a 70 %, en línea con los objetivos de sustentabilidad del proyecto.
- Mayor seguridad laboral: la industrialización reduce la exposición a faenas de riesgo en terreno, disminuyendo la accidentabilidad respecto de la obra tradicional.
- Independencia de las condiciones ambientales extremas: al fabricarse en planta, los módulos no se ven afectados por la alta radiación, los vientos sostenidos ni las variaciones térmicas del desierto, que sí condicionan el hormigonado en terreno.
- Circularidad: dado que el campamento es una instalación temporal asociada a la duración de la obra, la solución modular permite su desmontaje y reutilización al término del proyecto, evitando su demolición y favoreciendo un esquema de economía circular.

En consecuencia, el campamento de trabajadores constituye la partida del proyecto donde la aplicación de un método moderno de construcción genera el mayor valor agregado, tanto en productividad y plazos como en sustentabilidad, sin comprometer las exigencias estructurales e hidráulicas que obligan a mantener las estructuras de tratamiento en una solución tradicional in situ.

6. Conclusiones

El desarrollo de este proyecto permitió aplicar de manera integrada los contenidos del curso a un caso real de construcción en hormigón armado, la nueva planta de tratamiento de aguas servidas del sector Salar del Carmen–La Negra, abordando desde el proceso constructivo hasta la incorporación de métodos modernos de construcción. A lo largo del trabajo se buscó que cada decisión técnica respondiera no solo a la geometría y función de cada estructura, sino también a las condiciones particulares del emplazamiento, caracterizado por un clima desértico extremo y una ubicación remota.

En el proceso constructivo se diferenciaron claramente las dos estructuras estudiadas. Para el clarificador secundario, su geometría circular y su exigencia de impermeabilidad llevaron a proponer un encofrado deslizante que minimiza las juntas de hormigonado, complementado con un tratamiento especial de la junta losa de fondo–muro mediante waterstop, por ser la zona de mayor sollicitación hidrostática. Para el campamento, en cambio, se optó por una solución modular que privilegia la rapidez y la flexibilidad. Las condiciones de hormigonado en clima caluroso y frío se abordaron conforme a la NCh170:2016, reconociendo que en este sector las precauciones de alta evaporación deben considerarse activas durante prácticamente toda la temporada estival.

En la especificación del hormigón se identificaron los grados de exposición de cada estructura según la NCh170:2016, definiendo hormigones G35 para las estructuras de tratamiento, G25 para la losa del campamento y G17 para el hormigón de limpieza. La principal oportunidad de uso de un hormigón especial se reconoció en el muro del clarificador, donde el hormigón autocompactante resuelve simultáneamente la dificultad de compactación en una sección delgada y densamente armada y la exigencia de impermeabilidad. Si bien el análisis de costos directos mostró un sobre costo moderado del HAC, se concluyó que este se justifica por el costo muy superior que tendría una falla hidráulica o una reparación posterior en una estructura de contención de líquidos.

Respecto de los problemas de calidad, se analizaron tres casos representativos, los nidos de piedra en el muro, la fisuración por retracción plástica en las losas y la filtración a través de una junta fría, identificando en cada uno su causa, la medida preventiva en el proceso constructivo y la metodología de reparación correspondiente. Estos tres casos cubren los tres tipos de reparación revisados en el curso, reconstitución, reparación de fisuras y detención de filtraciones, lo que refuerza la idea de que prevenir desde la ejecución es siempre preferible a reparar.

Finalmente, la incorporación de los métodos modernos de construcción se materializó en el campamento de trabajadores, resuelto como módulos estructurales 3D prefabricados, solución que aporta los mayores beneficios en plazo, productividad, seguridad y sustentabilidad sin comprometer las exigencias estructurales e hidráulicas que obligan a mantener las estructuras de tratamiento en una solución tradicional in situ. En conjunto, el proyecto evidencia que una construcción de calidad surge de la coherencia entre el diseño, la especificación, la ejecución y la elección del método constructivo más adecuado para cada estructura.

Referencias

- [1] American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, USA. *ACI 350-06 Code Requirements for Environmental Engineering Concrete Structures and Commentary*, 2006.
- [2] American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, USA. *ACI 237R Self-Consolidating Concrete*, 2007.
- [3] American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, USA. *ACI 360R Guide to Design of Slabs-on-Ground*, 2010.
- [4] American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, USA. *ACI 546R Guide to Concrete Repair*, 2014.
- [5] ASTM International, West Conshohocken, PA, USA. *ASTM C309 Standard Specification for Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing Concrete*, 2019.
- [6] Guía MMC: Introducción a los métodos modernos de construcción. Technical report, Centro Tecnológico para la Innovación en la Construcción (CTEC) y Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Santiago, Chile, 2024.
- [7] EFNARC. *The European Guidelines for Self-Compacting Concrete: Specification, Production and Use*, 2005.
- [8] Instituto Nacional de Normalización (INN), Santiago, Chile. *NCh170:2016 Hormigón – Requisitos generales*, 2016.
- [9] International Concrete Repair Institute, Rosemont, IL, USA. *ICRI 310.2R-2013 Selecting and Specifying Concrete Surface Preparation for Sealers, Coatings, Polymer Overlays, and Concrete Repair*, 2013.